Notion de processus

Cette page et les suivantes du chapitre sont insiprées des pages suivantes :

- https://www.lecluse.fr/nsi/NSI_T/archi/process/
- https://www.lyceum.fr/tg/nsi/3-architectures-materielles-systemes-dexploitation-et-reseaux/2-gestion-des-processus-par-un-systeme-dexploitation
- http://lycee.educinfo.org/index.php?page=creation_thread&activite=processus

et bien entendu de l'habituel Numérique et Sciences Informatique, 24 leçons avec exercices corrigés *aux editions* Ellipses.

L'objectif de cette partie est de comprendre comment une machine peut exécuter plusieurs tâches de manière simultanées : si l'on prend l'exemple du smartphone, alors que nous regardons une vidéo, il va suivre les antennes relais et se synchroniser avec, écouter s'il y a un appel téléphonique ou des SMS qui arrive, vérifier les nouveaux courriers électroniques, mettre à jour les notifications des différents réseaux sociaux, etc.

Pour comprendre, il nous faudra nous poser les questions suivantes :

1. Comment sont donc exécutés les programmes par le système d'exploitation ?
2. Comment plusieurs programmes peuvent-ils être exécutés simultanément ?
3. Quels sont les risques et problèmes soulevés par ces exécutions simultanées ?

1. Du programme au processus

Les processus

Un **processus** est un programme en cours d'exécution sur un ordinateur. Il est caractérisé par

- un **ensemble d'instructions** à exécuter - souvent stockées dans un fichier sur lequel on clique pour lancer un programme (par exemple `firefox.exe`)
- un **espace mémoire** dédié à ce processus pour lui permettre de travailler sur des **données** qui lui sont propres : si vous lancez deux instances de Firefox, chacune travaillera indépendamment de l'autre avec ses propres données.
- des **ressources matérielles** : processeur, entrées-sorties (accès à internet en utilisant la connexion Wifi).

Il ne faut donc pas confondre le fichier contenant un **programme** (portent souvent l'extension `.exe` sous windows) et le ou les processus qu'ils engendrent quand ils sont exécutés : un programme est juste un fichier contenant une suite d'instructions (`firefox.exe` par exemple) alors que les processus sont des instances de ce programme ainsi que les ressources nécessaires à leur exécution (plusieurs fenêtres de Firefox ouvertes en même temps).

Il est possible de visualiser et gérer les processus actifs d'une machine par l'intermédiaire d'un **gestionnaire de processus**, qui est un programme spécifique au système d'exploitation :

- sur windows, en utilisant `^ Ctrl` + `⎇ Alt` + `⌦ Del`, mais pas au Lycée... La gestion des processus étant critique, seuls les administrateurs de la machine peuvent y accéder...
- sur linux simplement par l'utilisation d'un *terminal* (la ligne de commande)

Manipulations

1. - `/bin/` : commandes de base nécessaires au démarrage et à l'utilisation d'un système minimaliste.
   - `/sbin/` : Exécutables pour les administrateurs (abréviation de *system binaries*, soit binaires système en français).
   - `/usr/bin/` : Binaires exécutables qui ne sont pas déjà présents dans `/bin` et donc pas indispensables à un système minimaliste.

   Sous linux, les programmes sont par convention situés dans les dossiers `bin` (pour *binaries* en anglais):

   Utiliser la commande `ls` pour **lister les programmes** présents dans `/usr/bin/`.
2. Utilisez la commande `cat /bin/ls` pour afficher le contenu du programme `ls`. On constate que le fichier est un fichier compilé (utilisez `^ Ctrl` + `C` pour revenir au *prompt*).
3. Pour lancer un programme, il suffit d'écrire son **nom** (sans préciser le chemin si le dossier a été ajouté aux variables d'environnement). Par exemple vous pouvez lancer un interpréteur python par la commande `python3` (tapez `exit()` pour sortir de l'interpréteur).
4. Vous pouvez visualiser les **processus en exécution** par l'intermédiaire de la commande `ps` :
   a. `ps` simplement listera *vos propres processus utilisateurs*
   b. `ps -l` donnera plus de détails
   c. `ps -a -u -x` ou `ps -aux` affichera tous les processus de tous les utilisateurs(`-a`), avec le propriétaire du processus (`-u`), ainsi que les processus qui ne sont pas attachés à un terminal (`-x`).
   d. `ps -ef` affichera tous les processus (*every*) avec toutes les informations disponibles (*full*).
   e. Le manuel d'utilisation de la commande `ps` est obtenu par la commande `man ps` (ou par wikipedia, comme d'habitude).

2. Création d'un processus

Création des processus

La création d'un processus peut intervenir

- au démarrage du système ;
- par un appel d'un autre processus ;
- par une action d'un utilisateur (lancement d'application).

Quand un processus est crée, le système d'exploitation lui aloue un identifiant unique: le **PID** (*Process Identifier*).

Sur Linux, la création d'un processus se fait par clonage d'un autre processus au travers d'un appel systeme `fork()`.

- le processus qui fait appel à `fork()` est appelé processus père ;
- le processus qui est ainsi créé par clonage est le processus fils ;
- après le clonage, un processus peut remplacer son programme par un autre programme grâce à l'appel système exec().

Lorsqu'un processus engendre un fils, l'OS génère un nouveau PID pour le fils, et le fils connait aussi le numéro de son père : le **PPID** (*Parent Process Identifier*)

Lecture d'une commande `ps -ef`

Voici une capture d'écran du début d'une commande `ps -ef` :

```
fabien@fabien-ThinkPad-X270-W10DG:~/Documents/GitHub/ZoneNSI.md$ ps -efa
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 13:10 ?        00:00:02 /sbin/init splash
root           2       0  0 13:10 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2  0 13:10 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4       2  0 13:10 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           5       2  0 13:10 ?        00:00:00 [slub_flushwq]
root           6       2  0 13:10 ?        00:00:00 [netns]
root          10       2  0 13:10 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root          11       2  0 13:10 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_]
root          12       2  0 13:10 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace]
root          13       2  0 13:10 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          14       2  0 13:10 ?        00:00:08 [rcu_sched]
root          15       2  0 13:10 ?        00:00:00 [migration/0]
```

Les différentes colonnes affichées sont :

- `UID` : l'identifiant du propriétaire du processus ;
- `PID` : tel que défini ci-dessus ;
- `PPID` : le `PID` du parent ;
- `STIME` : l'heure de démarrage du processus ;
- `TIME` : le temps d'exécution du processus ;
- `CMD` : le programme exécuté par le processus.

Le premier processus ?

Sous un système d'exploitation comme Linux, au moment du démarrage de l'ordinateur un tout premier processus (appelé processus 0 ou encore Swapper) est créé à partir de "rien" (il n'est le fils d'aucun processus). Ensuite, ce processus 0 crée un processus souvent appelé `init` ou `systemd`, il est créé au démarrage du système.

À partir de ce premier processus, les processus nécessaires au bon fonctionnement du système d'exploitation Linux sont créés (par exemple les processus `crond`, `inetd`, `getty`,...). Puis d'autres processus sont créés à partir des fils de `init`...

Ce système de création un peu particulier (désigné souvent par `fork/exec`) conduit à l'émergence d'une arborescence de processus : un processus père engendre un ou plusieurs fils qui à leur tour engendrent des fils etc...

L'instruction `pstree` permet de visualiser l'arbre de processus :

```
├─networkd-dispat
├─packagekitd───2*[{packagekitd}]
├─polkitd───2*[{polkitd}]
├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
├─rtkit-daemon───2*[{rtkit-daemon}]
├─systemd─┬─(sd-pam)
│         ├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon
│         │                 └─3*[{at-spi-bus-laun}]
│         ├─at-spi2-registr───2*[{at-spi2-registr}]
│         ├─dbus-daemon
│         ├─dconf-service───2*[{dconf-service}]
│         ├─evolution-addre───5*[{evolution-addre}]
│         ├─evolution-calen───8*[{evolution-calen}]
│         ├─evolution-sourc───3*[{evolution-sourc}]
│         ├─gnome-terminal-─┬─bash───mkdocs───5*[{mkdocs}]
│         │                 ├─bash───pstree
│         │                 └─4*[{gnome-terminal-}]
│         ├─goa-daemon───3*[{goa-daemon}]
│         ├─goa-identity-se───2*[{goa-identity-se}]
│         ├─gvfs-udisks2-vo───3*[{gvfs-udisks2-vo}]
│         ├─gvfsd─┬─gvfsd-trash───2*[{gvfsd-trash}]
│         │       └─2*[{gvfsd}]
│         ├─gvfsd-fuse───5*[{gvfsd-fuse}]
│         ├─gvfsd-metadata───2*[{gvfsd-metadata}]
│         ├─obexd
│         ├─pipewire───{pipewire}
│         ├─pipewire-media-───{pipewire-media-}
│         ├─pulseaudio───4*[{pulseaudio}]
│         ├─xdg-desktop-por───5*[{xdg-desktop-por}]
│         ├─xdg-desktop-por───3*[{xdg-desktop-por}]
│         ├─xdg-document-po─┬─fusermount3
│         │                 └─6*[{xdg-document-po}]
│         ├─xdg-permission-───2*[{xdg-permission-}]
│         └─xreaderd───2*[{xreaderd}]
├─systemd-journal
├─systemd-logind
├─systemd-resolve
```

Chercher les PID

Enoncé

1. A l'aide de la commande `ps -ef | more`, chercher les `PID` et `PPID` des processus :
   a. `systemd`
   b. `cron`
2. Ouvrez un deuxième terminal Linux puis :
   a. Dans le 1er, ouvrez l'interpréteur Python grâce à la commande `python3`
   b. Dans le 2ème, cherchez le `PID` et le `PPID` des processus `python3`

Commande `top`

Une des commandes les plus utiles sous Linux est la commande `top`. Cette commandes affiche les processus actifs **en temps réel**. L'application est plus riche qu'il n'y parait. Il faut passer un peu de temps à explorer toutes les options. Celles-ci s'activent par des raccourcis clavier. En voici quelques uns :

- `H` : affiche l'aide
- `M` : trie la liste par ordre décroissant d'occupation mémoire. Pratique pour repérer les processus trop gourmands
- `P` : trie la liste par ordre décroissant d'occupation processeur
- `I` : filtre les processus inactifs. Cela ne montre que ceux qui travaillent réellement.
- `K` : permet de tuer un processus - à condition d'en être le propriétaire. Essayez de tuer `systemd` ...
- `V` : permet d'avoir la vue arborescente sur les processus.
- `Q` : permet de quitter top

3. États d'un processus

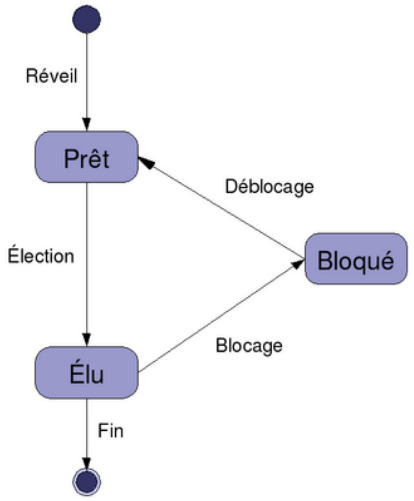
Un processus n'a pas seulement besoin d'accéder au processeur, mais il a souvent besoin d'accéder à des ressources autres comme :

- la **mémoire vive** : RAM,
- une **mémoire de masse** : disques durs, clés USB, mémoire flash...
- la lecture ou l'écriture d'un fichier...
- les **périphériques d'entrée et de sortie** : clavier, souris, écran, imprimante...

Ces ressources externes étant beaucoup moins rapides que le processeur, elles bloquent les processus lors de leur exécution.

Ainsi, lors de la vie d'un processus, celui-ci peut passer par trois états :

- `PRET` (*ready*) : le processus est lancé et attend l'accès au processeur.
- `ELU` (*running*) : le processus a obtenu l'accès au processeur : il peut s'exécuter.
- `BLOQUE` (*sleeping*) : le processus est en cours d'exécution, mais attend une ressource en mémoire par exemple, il quitte le processeur pour libérer les ressources.



Exemple

Imaginons un simple programme Python :

```
texte = input("Entrez une phrase ?")
print(f"La longueur de votre phrase est {len(texte)}")
```

Lorsqu'on exécute ce programme, un processus est crée, et passe en état `PRET`. Dès qu'il a accès au processeur, il passe dans l'état `Elu`. La première instruction est alors exécutée. Or celle ci *attend une saisie au clavier*, et le processus ne peut pas continuer tant que l'utilisateur n'a pas agit. L'OS met alors en attente le processus (en état `BLOQUE`).

Lorsque l'OS, qui gère aussi les entrées et les sorties, repère une interaction avec le clavier, il va alors débloquer le processus, qui repassera en état `PRET`, puis en état `ELU` et exécutera alors la deuxième instruction. Sans autre intervention, le processus passera en état final (*stopped*), et se terminera naturellement. Il libèrera alors les ressources mémoire qu'il occupait, et enverra un signal à son processus parent, afin que celui-ci l'élimine de la table des processus.

4. Terminer un processus

Terminer un processus

Il est possible d'envoyer un *signal de terminaison* à un processus actif, par l'intermédiaire de la commande `kill`, en lui précisant le `PID` du processus qu'on souhaite arrêter. Un tel signal est équivalent au fait de fermer une fenêtre en interface graphique (par la croix ou bien par `⎇ Alt` + `F4`), ou bien au raccourci `^ Ctrl` + `C` dans la console.

Un tel signal est intercepté par l'application du processus et géré par cette dernière. Par exemple un logiciel de traitement de texte peut alors proposer à l'utilisateur de sauvegarder ses fichiers avant de quitter.

Question

1. Lancez l'interpréteur python3 dans un terminal.
2. Depuis un autre terminal, repérer le `PID` correspondant à cette instance de python3 (processus de type `ipython`)
3. Terminer le processus.

Tuer un processus

Parfois un processus se comporte de manière anormale, par exemple par une trop grande consommation de mémoire, ou lorsqu'une application « ne répond plus ». Il est possible dans ce cas de tuer le processus en question, en lui envoyant un signal de terminaison sans que l'application puisse l'intercepter, en passant l'option `-9` à la commande `kill`, par exemple `kill -9 13259`. En reprenant l'exemple du traitement de texte, dans ce cas les modifications ne seront pas sauvegardées et des données risquent d'être perdues. **C'est une commande à utiliser avec précaution**.

Création et suppression de processus en Python

Nous allons créer un processus à partir de Python. Pour cela :

1. Téléchargez dans un terminal le fichier long_time.py, contenant les lignes suivantes :

```
import time

a = 0
for i in range(100000):
    a += a**3
    time.sleep(0.01)
print("terminé")
```

2. Ouvrez un deuxième terminal .
3. Dans le premier, utilisez la commande `python3 long_time.py`.
4. Dans le second, lancez la commande `ps`, et cherchez le processus correspondant à l'exécution du script `long_time.py`.
5. Tuez le processus avec la commande `kill`, et observez ce qui se passe dans les deux terminaux.
6. Recommencez la procédure à partir de 4 en tuant le processus avec la commande `kill -9`, et observez les deux terminaux.

Utilisation de `fork()`

1. Téléchargez le fichier `testFork.py`, dans votre dossier personnel sous Ubuntu, à l'aide de la commande `wget` suivie du lien du fichier.

   Ce fichier contient les lignes suivantes :

```
# Python program to explain os.fork() method

# importing os module
import os, time


# Create a child process
# using os.fork() method
pid = os.fork()

# pid greater than 0 represents
# the parent process
if pid > 0 :
    print("I am parent process:")
    print("Process ID:", os.getpid())
    print("Child's process ID:", pid)

# pid equal to 0 represents
# the created child process
else :
    print("\nI am child process:")
    print("Process ID:", os.getpid())
    print("Parent's process ID:", os.getppid())

a = 0
for i in range(10000):
    a += a**3
    time.sleep(0.001)
print(f"Finished {os.getpid()}")



# If any error occurred while
# using os.fork() method
# OSError will be raised
```

2. Exécutez ce fichier par la commande `python3 testFork.py`. Observez dans ce terminal l'effet du script.
3. Dans un autre terminal, avec la commande `ps -ef`, observez les processus créés, ainsi que leurs `PID` et `PPID`.
4. (Si nécessaire, relancez le script !) Tuez le processus enfant. Que se passe-t-il ?
5. Relancez le script ! Tuez le processus parent et attendez quelques instants. Que se passe-t-il ?

Processus Zombies

Parfois un processus père est tué avant que ses processus fils soient terminés. Ceux-ci restent alors dans la table des processus en situation finale, mais ne sont pas supprimés. On parle alors de **processus zombies**. Ceux-ci occupent une partie de la mémoire, tout en étant devenus inutiles...